

24. hét - Motoros fogyasztók vezérlése

Tanulási cél: a tanuló értse a motoros fogyasztók kapcsolásának sajátosságait, a kontaktoros START-STOP vezérlést, az öntartást, a túlterhelés-védelmet, a motorvédő kapcsoló szerepét, valamint az irányváltás és a reteszelés alapelvét.

1. Hol találkozunk motoros fogyasztókkal az épületekben?

Az épületvillamosság nem csak világításból és dugaljakkból áll. Szivattyúk, ventilátorok, elszívók, kapumozgatók, árnyékolók, kompresszorok és különféle épületgépészeti berendezések villamos motorokat tartalmaznak. Ezek kapcsolása és védelme eltérhet egy egyszerű ohmos fogyasztóétól.

Történeti kitekintés

A villamos motorok elterjedésével hamar szükség lett olyan kapcsolókra, amelyek a nagyobb indítási áramot biztonságosan kapcsolják, távolról vezérelhetők, és hiba esetén leállítják a gépet. A kézi motorindítókat fokozatosan egészítették ki kontaktorokkal, hőkioldókkal, motorvédő kapcsolókkal és automatikus vezérlésekkel.

2. Miért különleges a motor mint fogyasztó?

- Indításkor az üzemi áram többszöröse is felléphet.
- A motor túlterhelhető, például mechanikai megszorulás miatt.
- Háromfázisú motornál fáziskiesés is veszélyes túlmelegedést okozhat.
- A forgó gép mechanikai veszélyforrás is, ezért a vezérlés biztonsági szempontból fontos.
- Áramszünet után nem minden berendezés indulhat újra automatikusan.

3. A közvetlen kontaktoros motorindítás

Egyszerű esetben a háromfázisú motor tápellátását egy hárompólusú kontaktor főérintkezői kapcsolják. A kontaktor tekercsét külön vezérlőáramkör működteti. A kezelő tehát nem közvetlenül a motor nagy áramát kapcsolja, hanem a kontaktor tekercsét vezérli.

Főáramkör: hálózat → zárlatvédelem / motorvédelem → kontaktor főérintkezők → motor.

Vezérlőáramkör: vezérlőfeszültség → STOP → védelmi bontó érintkező → START / öntartás → kontaktortekercs.

4. START-STOP és öntartás

A STOP nyomógomb rendszerint bontó, a START nyomógomb záró érintkező. START megnyomásakor a kontaktor behúz. Egy NO segédérintkező a START gombot áthidalva fenntartja a tekercs áramát. STOP megnyomásakor a tekercskör megszakad, a kontaktor elejt, a motor leáll.

5. Miért jó az öntartás áramszünet esetén?

Ha a kontaktor tekercsfeszültsége megszűnik, a kontaktor elejt és az öntartó segédérintkező kinyit. A hálózati feszültség visszatérésekor a motor nem indul újra pusztán attól, hogy korábban működött; új START parancs szükséges. Ez sok gépnél fontos biztonsági tulajdonság.

6. Motorvédelem

Védelmi elem	Elsődleges feladat	Megjegyzés
Zárlatvédelem	Nagy zárlati áram gyors megszakítása	biztosító vagy megfelelő megszakító
Túlterhelés-védelem	Tartós túláram miatti túlmelegedés elleni védelem	pl. termikus túlterhelés-védelem

Védelmi elem	Elsődleges feladat	Megjegyzés
Motorvédő kapcsoló	Motorhoz igazított védelmi és kapcsolási funkciók	beállítását a motor adataihoz kell igazítani

7. A túlterhelés-védelem beavatkozása

A túlterhelés-védelmi készülék segédérintkezője beépíthető a kontaktor tekercskörébe. Ha túlterhelés történik, ez az érintkező bontja a vezérlőkört, a kontaktor elejt, és a motor leválik a hálózatról. A hiba okát meg kell keresni; pusztán a védelem visszaállítása nem megfelelő hibakezelés.

8. Forgásirány megváltoztatása háromfázisú motornál

Egy hagyományos háromfázisú aszinkron motor forgásiránya két fázis felcserélésével megfordítható. Automatikus irányváltásnál két kontaktort használunk: az egyik a normál, a másik a felcserélt fázissorrendet kapcsolja.

9. Miért kell reteszelés?

Az előre- és hátrameneti kontaktor nem húzhat be egyszerre, mert a fázisok felcserélése miatt veszélyes zárlat alakulhatna ki. Ezért elektromos és gyakran mechanikus reteszelést is alkalmazunk. Elektromos reteszelésnél az egyik kontaktor NC segédérintkezője sorba kerül a másik kontaktor tekercsével.

Kulcsgondolat: a reteszelés nem kényelmi funkció, hanem megakadályoz egy veszélyes, tiltott kapcsolási állapotot.

10. Épületgépészeti példák

- keringtető és nyomásfokozó szivattyúk;
- szellőző- és elszívóventilátorok;
- garázs- és kapumozgatók;
- redőnyök, árnyékolók és mozgatott szerkezetek;
- hőszivattyús és gépészeti rendszerek segédmotorjai;
- tartályszint vagy nyomás alapján automatikusan vezérelt szivattyúk.

11. Automatikus vezérlés

A START gomb helyett vagy mellett automatikus jeladó is vezérelheti a kontaktort: nyomáskapcsoló, úszókapcsoló, termosztát, időkapcsoló, épületautomatika vagy PLC. A vezérlés logikáját úgy kell kialakítani, hogy a védelem és a biztonsági leállítás minden üzemmódban hatásos maradjon.

12. Tipikus hibák

- A motor nem indul: nincs táp, nem húz be a kontaktor, leoldott a motorvédelem vagy hibás a vezérlőkör.
- A kontaktor behúz, de a motor nem indul: főáramköri hiba, fáziskiesés, hibás motor vagy mechanikai megszorulás.
- START elengedésekor leáll: hibás öntartás.
- A védelem ismételten leold: túlterhelés, hibás beállítás, fázishiba vagy gépészeti probléma.
- Irányváltó kapcsolásnál mindkét kontaktor működhetne: hibás vagy hiányzó reteszelés - a berendezést nem szabad üzemeltetni.

Biztonság

Motoros berendezésnél a villamos veszély mellett a váratlan elindulás és a mozgó géprészek is veszélyt jelentenek. Szerelés, mérés vagy mechanikai beavatkozás előtt a berendezést megfelelően feszültségmentesíteni és az újraindítás ellen biztosítani kell.

Összefoglalás

A motoros fogyasztók vezérlésének alapja a főáramkör és a vezérlőáramkör tudatos szétválasztása. A kontaktor kapcsolja a motort, az öntartás biztosítja a START-STOP működést, a motorvédelem túlterhelés esetén beavatkozik, irányváltásnál pedig a reteszelés megakadályozza a két ellentétes kontaktor egyidejű működését.

Ellenőrző kérdések

- Miért vesz fel a motor indításkor nagyobb áramot?
- Mi a főáramkör és a vezérlőáramkör feladata?
- Miért hasznos az öntartás áramszünet után?
- Mi a túlterhelés-védelem feladata?
- Hogyan fordítható meg egy háromfázisú motor forgásiránya?
- Miért kell reteszelni az irányváltó kontaktorokat?
- Milyen épületgépészeti jeladó vezérelhet automatikusan egy motort?

IAP-kihívás: Egy pincében lévő szivattyút úszókapcsoló vezérel. A szivattyú háromfázisú motorját kontaktor kapcsolja, és túlterhelés-védelemmel is rendelkezik. Írd le a teljes működési láncot attól a pillanattól, hogy a vízszint megemelkedik addig, amíg a motor elindul. Hol avatkozik be a motorvédelem, ha a szivattyú mechanikusan megszorul?

Következő hét: A tematika következő motorvezérlési / épületautomatizálási egysége.